

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO INMOBILIARIO “REGULARIZACIÓN SENDEROS DE LOS ANDES III”

ANEXO 2: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado para:



ENERO 2023

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS	6
2.1. Objetivo general.....	6
2.2. Objetivos específicos	6
3. ÁREA DE ESTUDIO	7
4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	10
5. METODOLOGÍA.....	11
5.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos.....	11
5.2. Levantamiento de información en terreno	11
5.3. Descripción de la Flora Terrestre	15
5.4. Descripción de la Flora Terrestre	20
5.5. Origen y Endemismo.....	21
5.6. Estado de conservación	22
5.7. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08	22
5.8. Singularidades ambientales	24
5.9. Cambio climático.....	25
6. RESULTADOS	28
6.1. Área de influencia (AI)	28
6.2. Antecedentes bibliográficos	30
6.3. Levantamiento de información en terreno	33
6.3.1. Caracterización general del terreno	33
6.3.2. Vegetación	34
6.3.3. Flora	39
7. CONCLUSIONES	60
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	64
9. ANEXO FOTOGRÁFICO.....	66

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto en evaluación.	8
Tabla 2. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto existente.	9
Tabla 3. Ubicación Georreferenciada de la instalación faenas.	9
Tabla 4. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.	12
Tabla 5. Categorías de recubrimiento y codificación.	13
Tabla 6. Codificación de las especies dominante.	13
Tabla 7. Grado de artificialización.	14
Tabla 8. Ubicación georreferenciada de Unidades Muéstrales.	17
Tabla 9. Ubicación georreferenciada de Unidades Muéstrales, Abril 2022.	19
Tabla 10. Consideraciones para la evaluación de la significancia de los impactos.	27
Tabla 11. Regiones Vegetacionales en Chile.	30
Tabla 12. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.	35
Tabla 13. Especies dominantes descritas en la COT.	35
Tabla 14. Superficie por Unidad ambiental.	36
Tabla 15. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio campaña febrero 2021.	39
Tabla 16. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio campaña abril 2022.	42
Tabla 17. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio campaña marzo 2023.	44
Tabla 18. Tabla de rodal, Octubre 2021.	46
Tabla 19. Tabla de cobertura de copa, Octubre 2021.	46
Tabla 20. Tabla de rodal, Abril 2022.	47
Tabla 21. Tabla de cobertura de copa, Abril 2022.	47
Tabla 22. Resumen de Riesgos climáticos para la comuna de Los Andes.	58
Tabla 23. Compromiso ambiental voluntario – Plantación de especies vegetales.	61

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región de Valparaíso.	7
Figura 2. Área del proyecto.	8
Figura 3. Diagrama de parcela circular en la pendiente.....	15
Figura 4. Ubicación georreferenciada de Unidades Muestrales. Octubre 2021.....	17
Figura 5. Ubicación georreferenciada de Unidades Muestrales.	18
Figura 6. Riesgo climático.	26
Figura 7. Área de Influencia del proyecto (AI).....	29
Figura 8. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2013.	34
Figura 9. Resultados COT.....	36
Figura 10. Características del área de estudio, Arbóreo.	37
Figura 11. Características del área de estudio, Pradera.....	37
Figura 12. Características del área de estudio, Canal.....	38
Figura 13. Características del área de estudio, Infraestructura.	38
Figura 14. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio campaña febrero 2021.....	40
Figura 15. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio campaña febrero 2021.....	41
Figura 16. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio campaña abril 2022.....	43
Figura 17. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio campaña abril 2022.....	43
Figura 18. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio campaña marzo 2023.....	45
Figura 19. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio campaña marzo 2023.....	45
Figura 20. Características de Unidades Muestrales, Octubre 2021.....	48
Figura 21. Características de Unidades Muestrales, Abril 2022.....	49
Figura 22. Características de Unidades Muestrales, Abril 2022.....	49

Figura 23. Características de Unidades Muéstrales, Abril 2022.....	50
Figura 24. Características de Unidades Muéstrales, Abril 2022.....	50
Figura 25. Características de Unidades Muéstrales, Abril 2022.....	51
Figura 26. Pérdida de flora por cambios de precipitación en Los Andes.	54
Figura 27. Pérdida de flora por cambios de Temperatura en Los Andes.	55
Figura 28. Comparación de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro para <i>Prosopis chilensis</i>	56
Figura 29. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para <i>Prosopis chilensis</i>	56
Figura 30. Sequías Hidrológicas en Los Andes.....	57
Figura 31. Verdor en Bosques Nativos de Los Andes.	58
Figura 32. Ejemplar de <i>Cestrum parqui</i> (Palqui).....	66
Figura 33. Ejemplar de <i>Pyracantha coccinea</i> (Espino de fuego).	66
Figura 34. Ejemplar de <i>Vachellia caven</i> (Espino).....	67
Figura 35. Ejemplar de <i>Centaurea melitensis</i> (Abrepuño).	67
Figura 36. Ejemplar de <i>Salix babylonica</i> (Sauce llorón).....	68
Figura 37. Ejemplar de <i>Baccharis salicifolia</i> (Chilca).	68
Figura 38. Ejemplar de <i>Ricinus communis</i> (Ricino).....	69
Figura 39. Ejemplar de <i>Verbascum thapsus</i> (Hierba del paño).	70
Figura 40. Ficha <i>Prosopis chilensis</i> (Algarrobo)	71
Figura 41. Ficha <i>Schinus molle</i> (Pimiento).....	72
Figura 42. Ficha <i>Vachellia caven</i> (Espino).....	73

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene los resultados obtenidos de la caracterización de la flora y vegetación del área de influencia del proyecto inmobiliario “Senderos de Los Andes III”, ubicado en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso.

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

Dado lo anterior, es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del Proyecto Inmobiliario “Senderos de Los Andes III”, en la comuna de Los Andes, provincia homónima, región de Valparaíso.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto inmobiliario “Senderos de Los Andes III”.

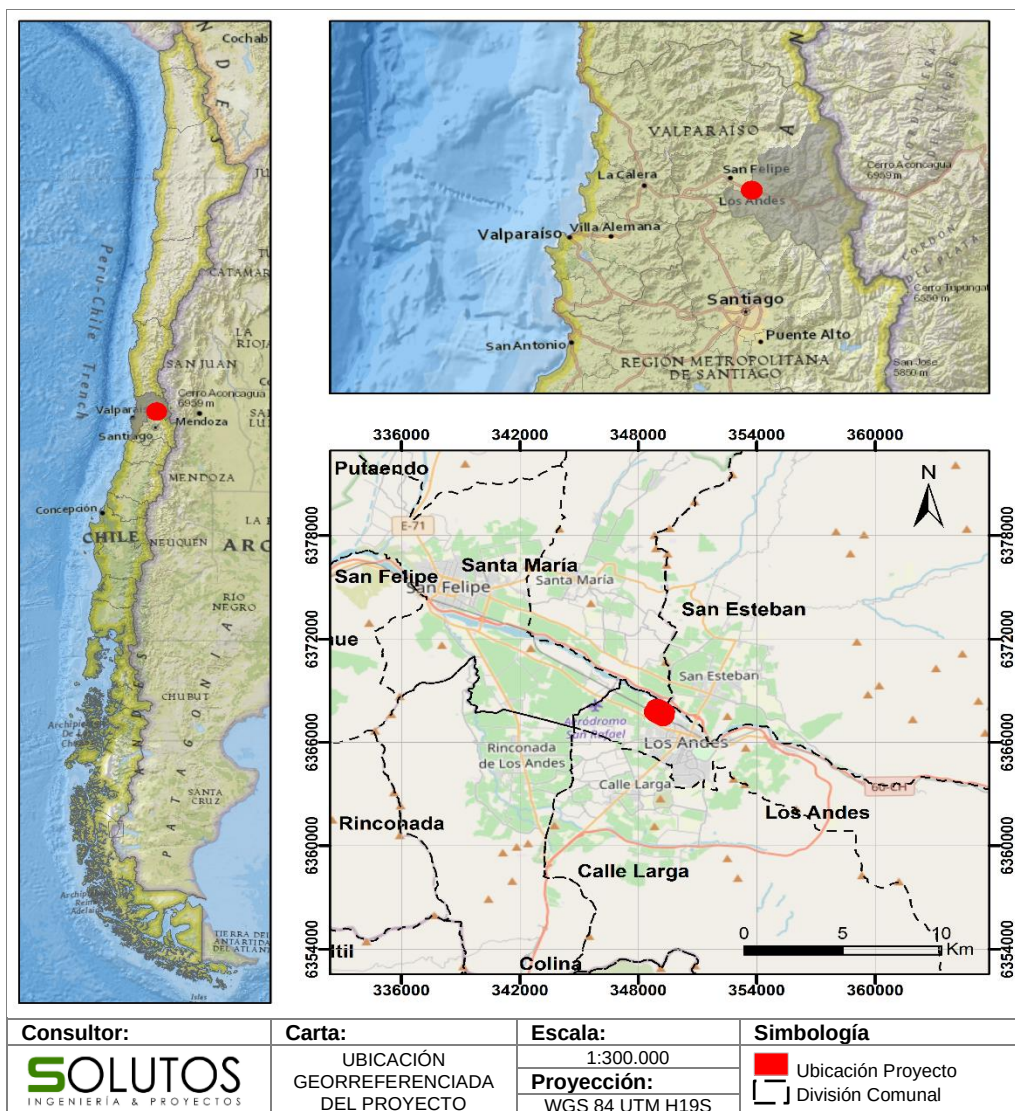
2.2. Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3. ÁREA DE ESTUDIO

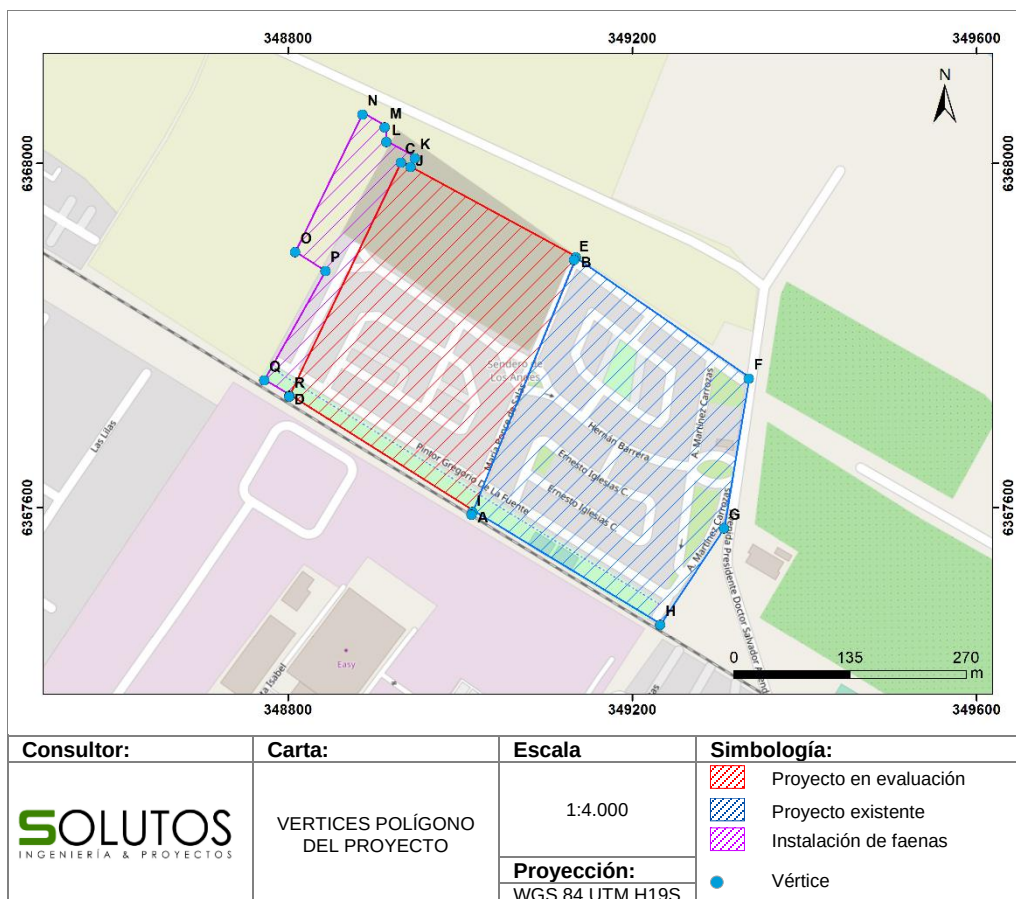
La Región de Valparaíso (V) se sitúa entre los 32° 02' y 33° 57' de latitud sur y entre los meridianos 70° y 72° W. Limita al norte con la Región de Coquimbo, al sudeste con la Región Metropolitana y en su extremo sur con la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins; en los límites este y oeste se encuentra referenciada por el límite nacional con Argentina y por el Océano Pacífico, respectivamente. El proyecto inmobiliario “Senderos de Los Andes III” se emplaza en la comuna de La Andes, provincia homónima, Región de Valparaíso (Figura 1). El área total que ocupará el Proyecto inmobiliario y la Instalación de faenas se observa en la Figura 2 y sus coordenadas se detallan en la Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3.

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región de Valparaíso.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto en evaluación.

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 H19S	
	Norte	Este
A	6367595	349014
B	6367891	349134
C	6368001	348931
D	6367730	348801

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto existente.

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 H19S	
	Norte	Este
E	6367888	349132
F	6367750	349335
G	6367576	349306
H	6367464	349232
I	6367592	349013

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Ubicación Georreferenciada de la instalación faenas.

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 H19S	
	Norte	Este
J	6367996	348942
K	6368006	348947
L	6368025	348914
M	6368042	348912
N	6368057	348886
O	6367897	348808
P	6367875	348843
Q	6367748	348772
R	6367729	348801

Fuente: Elaboración propia.

4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *"...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias."* Así, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (A) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Centro - Sur de Chile.

5.2. Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron en 4 campañas, la primera se realizó el día 08 de febrero de 2021 en temporada de verano, una segunda campaña el 14 de octubre de 2021 en primavera, una tercera campaña el 19 de abril de 2022 en temporada otoño y una última campaña en verano los días 16 y 17 de marzo de 2023. Durante estas campañas se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

Importante mencionar, que la campaña de octubre de 2021 fue exclusivamente para realizar el muestreo de parcelas, para determinar las características de la población de *Vachellia caven* presente en el área del proyecto.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia; y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)

d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 4).

Tabla 4. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	s
1 – 2 m	H	1 – 2 m	s
Más de 2 m	H	Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 5).

Tabla 5. Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

b) Tipología: La segunda variable se trabajó con las especies dominantes. La dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica (Tabla 6).

Tabla 6. Codificación de las especies dominante.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

c) Grado de alteración: La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 7).

Tabla 7. Grado de artificialización.

1. Vegetación clímax 2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre) 2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo 2.2 Exclusiones	6. Cultivos perennes de riego 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...) 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...) 6.2 Viticultura de riego 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos) 6.4 Cítricos de riego
3. Terrenos de pastoreo 3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados 3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados 3.3 Pasto y arbusto muy degradados 3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) 3.6 Monte bajo nativo manejado 3.7 Monte medio nativo manejado 3.8 Monte medio nativo manejado	7. Cultivos intensificados 7.0 Hortalizas 7.1 Vivero forestal 7.2 Vivero ornamental 7.3 Cultivos bajo plástico
4. Cultivos anuales de secoano/Bosque artificial abandonado 4.0 Cereal de secoano 4.1 Chacra de secoano 4.2 Bosque artificial abandonado	8. Invernaderos y Parques 8.0 Invernaderos 8.1 Parques y plantaciones ornamentales
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secoano 5.0 Cereal de riego 5.1 Cultivo forrajero perenne de secoano 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa) 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo) 5.4 Monte bajo artificial 5.5 Monte medio artificial 5.6 Viticultura de secoano 5.7 Arboricultura de secoano	9. Zonas edificadas 9.0 Pueblos 9.1 Zona periurbanas 9.2 Ciudad con áreas verdes 9.3 Ciudad sin áreas verdes 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales 9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características de la cobertura vegetal se definieron transectas de largo variable aproximadamente de 200 m x 4 m de ancho c/u, en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

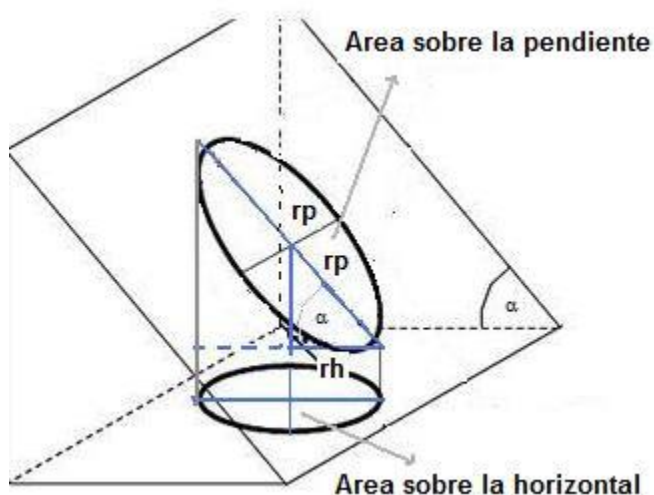
Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales. Cabe mencionar que, dado que se trata de un área con un alto nivel de impacto antrópico, con una gran parte de la superficie trasformada en praderas degradadas, se puso mayor énfasis en recorrer aquellas áreas que presentan matorral y especies arbóreas.

5.3. Descripción de la Flora Terrestre

Para determinar las características de la población de *Vachellia caven* presente en el área del proyecto se realizó una segunda campaña de flora y vegetación realizada en octubre de 2021, en la cual se efectuaron 6 puntos de Unidades Muestrales (UM) de forma aleatoria y dirigida. Posteriormente se realizó otra campaña más en abril de 2022, donde se efectuaron 12 UM.

Se realizaron parcelas circulares de tamaño fijo equivalente a 250m² (radio= 8,92 m). Para el caso de trazar una parcela circular en la pendiente, en la horizontal se proyecta una parcela elíptica. Para poder trazar la parcela se corrige el radio de está, según la máxima pendiente del terreno y se utiliza ese radio en torno al punto de centro de parcela, como se observa en la Figura 3 (Cancino 2012).

Figura 3. Diagrama de parcela circular en la pendiente.



Fuente: Elaboración propia.

Donde,

rh es el radio en el plano horizontal (m).

rp es el radio en el plano inclinado (m).

α es la pendiente del terreno en grados.

En este caso la superficie de la parcela es,

$$S = \pi * rh * rp \quad [1]$$

Donde,

$$rh = \frac{S}{\pi * rp} \quad [2]$$

En el terreno inclinado

$$rp = \frac{rh}{\cos \alpha} \quad [3]$$

Que proviene de la función,

$$\cos \alpha = \frac{rh}{rp} \quad [4]$$

Entonces la longitud de radio de parcela en cualquier dirección en el terreno inclinado es,

$$rp = \sqrt{\frac{S}{\pi * \cos \alpha}} \quad [5]$$

Para caracterizar "in situ" la formación vegetal que será intervenida, se realizaron 6 UM y 12 UM, abarcando de esta manera toda el área correspondiente al área de estudio. Estas parcelas fueron planteadas de forma aleatoria y dirigidas construidas de forma circular con una superficie de 250 m², capturando las siguientes variables de las plantas: especie, diámetro (DAP), altura, estado sanitario. Asimismo, con el equipo navegador (GPS) se registraron las coordenadas UTM (Datum: WGS-84; Proyección: UTM; Huso: 19 sur).

Para el criterio de cobertura de copa arbórea, se utilizó la medición in situ para cada árbol incluido en las UM, mediante dos medidas en cruz, siendo el valor promedio, de ambas, el que se considera como diámetro de copa (d_{copa}), posteriormente la superficie que ocupa sobre el terreno la proyección de la copa (S_{copa}), es en la mayor parte de los casos, asimilable a una superficie sensiblemente circular. La superficie que la copa proyecta sobre el suelo, supuesta circular, se suele obtener a partir de su diámetro de copa, como indican las siguiente formulas:

Donde el diámetro de copa es;

$$d_{copa} = \frac{Sdc_1 + dc_2}{2} \quad [1]$$

Entonces la superficie de copa resulta como;

$$S_{copa} = \frac{\pi}{4} \times (d_{copa})^2 \quad [2]$$

Figura 4. Ubicación georreferenciada de Unidades Muéstrales. Octubre 2021.



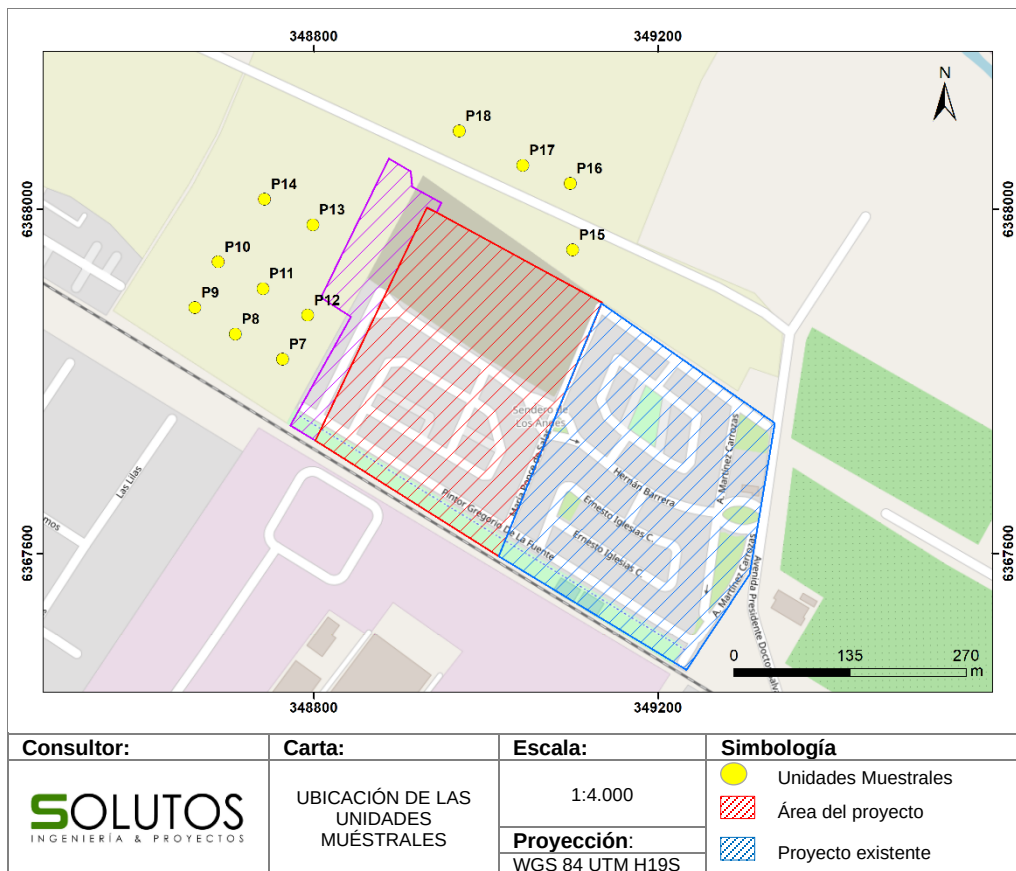
Parcelas de muestreo	Coordenadas UTM Datum WGS84 H19S	
	Norte	Este
1	6367989	348907
2	6367949	348883
3	6367883	348988
4	6367915	348941
5	6367959	348965
6	6367927	349015

Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente el 19 de abril de 2022, para ampliar los antecedentes y verificar que la cobertura de copa arbórea de las especies vegetales que se intervinieron en el área del proyecto, son similares a las áreas que colindan con el emplazamiento del área del proyecto, se efectuó un nuevo muestreo, donde se utilizó la misma metodología detallada anteriormente.

Se realizaron 12 UM que abarcan toda el área colindante al emplazamiento del proyecto, la cual es de similares características al área del proyecto en evaluación, además se consideró proseguir con la misma numeración, tomando en cuenta dicha ubicación de puntos de muestreo, se muestra a continuación la ubicación espacial georreferenciada (Figura 5, Tabla 9).

Figura 5. Ubicación georreferenciada de Unidades Muestrales.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Ubicación georreferenciada de Unidades Muestrales, Abril 2022.

Parcelas de muestreo	Coordenadas UTM Datum WGS84 H19S	
	Norte	Este
7	6367826.36	348764.71
8	6367855.24	348709.67
9	6367886.91	348662.93
10	6367939.89	348689.55
11	6367908.41	348741.54
12	6367877.37	348793.24
13	6367982.16	348799.88
14	6368012.68	348743.41
15	6367953.0	349101.00
16	6368030.00	349098.00
17	6368051.00	349043.00
18	6368091.99	348969.11

Fuente: Elaboración propia.

5.4. Descripción de la Flora Terrestre

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes
- b) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de las campañas de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.5. Origen y Endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- ii. **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.6. Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N°52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N°151 de 2007; D.S. N°50 de 2008; D.S. N°51 de 2008, D.S. N°23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N°387/2008 (CONAMA).

5.7. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08

En la Ley N°20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. *Bosque*: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. *Bosque nativo*: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. *Formación xerofítica*: la Ley N°20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N°68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N°26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N°68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación:* aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- *Bosque nativo de conservación y protección:* aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- *Bosque nativo de uso múltiple:* aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.8. Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.

- Otras singularidades.

5.9. Cambio climático

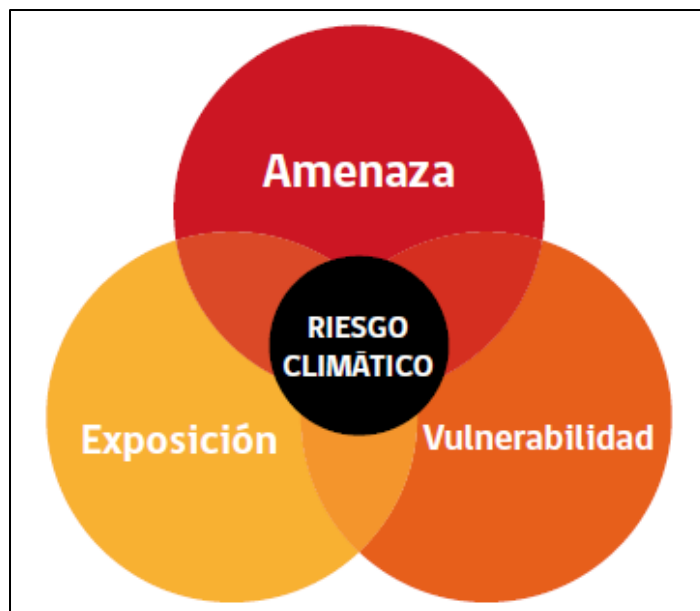
El cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante períodos comparables. Ante la amenaza del cambio climático es necesario realizar una evaluación de los componentes medio ambientales, y como se verán afectados en el tiempo.

La “*Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA*”, define riesgos climáticos (Figura 6) como la evolución de los componentes ambientales a causa del cambio climático, siendo 3 los factores que constituyen este componente, los cuales son:

- **Amenaza:** probabilidad o intensidad esperada de condiciones climáticas adversas en cierto territorio, donde el MMA (Ministerio del Medio Ambiente) considera el cambio del clima pasado reciente (1980- 2010) y el futuro mediano (2035- 2065) bajo un escenario pesimista de emisiones de gases con efecto invernadero.
- **Exposición:** presencia y dimensión de componentes ambientales potencialmente susceptibles de ser afectados negativamente por sucesos climáticos. Mientras más elementos se encuentren en un territorio afectado por amenazas climáticas, mayor es la exposición y, por ende, el riesgo climático.
- **Vulnerabilidad:** factores no climáticos que indican la propensión o predisposición de un ecosistema a ser afectado negativamente a partir de la sensibilidad al daño y a la falta de capacidad para responder y adaptarse.

La sumatoria de estos 3 factores da como resultado el riesgo climático, evaluándolo en 5 categorías. Para el caso de flora, de existir un riesgo “*Moderado*”, “*Alto*” o “*Muy alto*” se debe incluir el mapa de especies para aquellas que se encuentren en algún estado de conservación vulnerable (Vulnerable, En Peligro, En Peligro crítico, Extinta en estado silvestre o Extinta), sean endémicas o de hábitat reducido.

Figura 6. Riesgo climático.



Fuente: Adaptado del Ministerio del Medio Ambiente, 2020.

El presente estudio entrega una proyección con escenario de cambio climático, de acuerdo a lo propuesto en la “*Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA*” (2023), en relación al componente flora y vegetación en base a los criterios: Pérdida de flora por cambios de precipitación y temperaturas, Sequías hidrológicas y Verdor en Bosque Nativo, complementando con figuras extraídas de la plataforma ARClím.

A continuación, se presentan las consideraciones para cada objeto de protección evaluado, con el fin de determinar la posible amplificación de la magnitud de los impactos a causa del cambio climático (Tabla 10).

Tabla 10. Consideraciones para la evaluación de la significancia de los impactos.

Objeto de protección	Consideraciones
Agua	En la evaluación de la significancia de impactos se debe considerar el riesgo de sequía hidrológica, la cual se clasifica en 5 categorías: <i>fuerte disminución, leve disminución, sin cambio, leve aumento y fuerte aumento</i> , pudiendo tener consecuencias sobre el proyecto en la pérdida de cantidad de agua, red de drenaje o calidad de agua, así como también efectos negativos sobre los ecosistemas.
Flora	La pérdida de la flora, es un impacto que debe integrar en su determinación de significancia los riesgos asociados a pérdida de flora por cambios de precipitación y temperatura. Este riesgo se clasifica en 5 categorías: <i>muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto</i> . También se debe analizar la pérdida de verdor en bosques nativos, con las mismas categorías de pérdida de flora, para evaluar su significancia en el tiempo y bajo escenario de cambio climático.

Fuente: Elaboración propia.

6. RESULTADOS

6.1. Área de influencia (AI)

Como se menciona en el Numeral 4, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

De esta manera, se determinó el área de influencia del componente flora y vegetación, en base a las guías “Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015), y la “Guía para la descripción de área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del SEA” (2017), donde el área de influencia está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar, además los términos para definir el área de influencia de flora y vegetación, son en relación a la proyección de las emisiones de MPS y de la posible afectación para las especies vegetales (Figura 7). Se consideró que la estimación de emisiones atmosféricas realizadas para la fase de construcción del proyecto, generarán principalmente emisiones fugitivas de material particulado, específicamente por las actividades de movimiento de tierra (excavaciones) y el uso de maquinarias (combustión de motor). Para la fase de operación de acuerdo a las estimaciones generadas por el tránsito de vehículos por caminos pavimentados y calefacción de las viviendas considerando el peor escenario en base a leña asociados a la actividad diaria de los futuros habitantes, donde en dicha actividad se consideraron calefactores en base a leña, sin embargo, las características constructivas de la vivienda permiten que la eficiencia térmica de la misma sea mayor, por lo tanto, no sea necesario utilizar gran cantidad de combustible y por lo tanto generar mayores emisiones producto de dicha actividad. Finalmente considerando que la comuna de Los Andes no presenta plan de descontaminación atmosférica y no se encuentra bajo zona saturada, se procedió a delimitar el área de influencia para el componente flora y vegetación.

Mapa de la zona de influencia del proyecto de construcción de la planta de procesamiento de residuos sólidos en la zona de San Esteban, Provincia de Los Andes. El mapa muestra la zona de influencia del proyecto (línea roja), el proyecto en evaluación (área sombreada con líneas diagonales rojas), el proyecto existente (área sombreada con líneas diagonales azules) y la instalación de faenas (área sombreada con líneas diagonales verdes). Se incluyen coordenadas UTM, una escala de 1:7.500, una proyección WGS 84 UTM H19S y una simbología explicativa.

SOLUTOS
INGENIERÍA & PROYECTOS

6.2. Antecedentes bibliográficos

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 11).

Tabla 11. Regiones Vegetacionales en Chile.

Regiones Vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
<u>Matorral y Bosque Esclerófilo</u>	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frio	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Matorral y Bosque Esclerófilo, que se extiende través de la zona central de Chile, desde la Región de Coquimbo al Biobío. En términos generales, esta formación se caracteriza por la presencia de árboles y arbustos con hojas duras y coriáceas, y corresponde a un bosque heterogéneo en cuanto a su composición florística y también en cuanto a su ubicación latitudinal y altitudinal. Por ejemplo, en el área norte de su distribución, se encuentra interpenetrado por especies que son típicas de las formaciones desérticas del norte, en cambio en el sur, se mezcla con especies que caracterizan a los bosques del sur de Chile. La característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

El área del proyecto según Gajardo (1994) corresponde a la sub región de Matorral y Bosque Espinoso, y a la formación vegetal de Matorral Espinoso de las Serranías, que presenta un fuerte determinismo en los factores ríscos del relieve, pues se encuentra ubicada en un sector del país que es característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre mar y cordillera

En zonas de quebradas, con cursos de agua, es posible encontrar: *Persea lingue* (lingue), *Cryptocarya alba* (peumo), *Luma chequen* (chequén), *Luma apiculata* (arrayán), *Drimys winteri* (canelo), *Beilschmiedia miersii* (belloto), *Blepharocalyx cruckshanksii* (temu) y *Crinodendron patagua* (patagua).

En laderas de solana, con afloramientos rocosos y que reciben gran insolación, la comunidad típica que se presenta es aquella constituida por: *Puya berteriana* (chagual), *Echinopsis chiloensis* (quisco), además de la presencia de otras especies tales como: *Colletia spinosa* (crucero) y *Colliguaja odorifera* (colliguay), entre otras.

En las áreas planas y en los faldeos de los cerros, es muy común la presencia de *Vachellia caven* (espino), especie que domina en el Valle Central. Otras especies que pueden habitar en este ambiente son: *Porlieria chilensis* (guayacán), *Prosopis chilensis* (algarrobo), *Maytenus boaria* (maitén), *Proustia cuneifolia* (huañil), *Baccharis linearis* (romerillo), como también, las especies ya mencionadas anteriormente: litre, boldo, peumo, molle, alcaparra y muchas otras que también se integran a los bosques de laderas.

No obstante, en los valles centrales el bosque esclerófilo ha sido modificado debido a causas del reemplazo de la vegetación nativa por plantaciones de pino (*Pinus radiata*) y eucalipto

(*Eucalyptus sp.*) principalmente, además por reemplazo de la vegetación nativa por campos para la actividad agrícola.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional del “Matorral Espinoso Mediterráneo Interior dominado por Tralhuén (*Trevoa quinquenervia*) y Colliguay (*Colliguaja odorifera*)”, que corresponde a un tipo de vegetación de tipo matorral dominada por arbustos, cuyas copas pueden o no traslaparse, presentándose también individuos aislados. Dominan los arbustos Tralhuén (*Trevoa quinquenervia*), Colliguay (*Colliguaja odorifera*) y Huigán (*Schinus polygamus*), Quillay (*Quillaja saponaria*), Litre (*Litrea caustica*) y Olivillo (*Kageneckia angustifolia*). En las laderas de exposición norte dominan el Quisco (*Echinopsis chilensis*), Chagual (*Puya berteroniana*) y en las partes más altas el Chagualillo (*Puya coerulea*).

En términos de su dinámica, este tipo de vegetación ha sido sometida a fuertes presiones antrópicas, lo que podría corresponder a una fase de degradación de un bosque esclerófilo original o de un matorral arborescente. Esta degradación podría haber producido por un lado la pérdida de cobertura vegetal y por el otro, la expansión de especies altamente competitivas como Tralhuén y de otras especies de hierbas de origen exótico.

Con presencia ocasional de algunos elementos esclerófilos como *Quillaja saponaria*, *Lithrea caustica* y *Kageneckia angustifolia* en las partes más altas. Los arbustos *Proustia cinerea* y *Adesmia confusa* son también frecuentes, y en las zonas altas andinas se puede observar la presencia de *Colliguaja integerrima*, *Tetraglochin alatum* y *Schinus montanus*. Las laderas de exposición norte están dominadas por *Echinopsis chilensis* y *Puya berteroniana*, con presencia de *Puya coerulea* en los sectores de mayor elevación.

Se pueden encontrar comunidades zonales como; *Colliguaja odorifera* – *Adesmia microphylla*, *Colliguaja odorifera* – *Proustia cinerea*, *Flourensia thurifera*, *Trevoa trinervis* – *Colliguaja odorifera*, *Fabiana imbricata* – *Ephedra andina*. Comunidades intrazonales como; *Salix chilensis* – *Maytenus boaria*, *Tessaria absinthioides* – *Baccharis pingraea*, en los cursos de agua (Gajardo 1994).

La composición florística incluye especies como; *Vachellia caven*, *Adesmia confusa*, *Colliguaja integerrima*, *C. odorifera*, *Flourensia thurifera*, *Kageneckia angustifolia*, *Lithrea caustica*, *Nassella chilensis*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cinerea*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervis*, *Schinus montanus*, *S. polygamus*, *Solanum ligustrinum*, *Tetraglochin alatum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vulpia myuros*.

En cuanto a la dinámica es un piso de vegetación sometido a fuertes presiones antrópicas, por lo que podría corresponder a una fase de degradación de un bosque esclerófilo original o de un matorral arborescente. Aparentemente, la degradación produce una pérdida de

cobertura y la expansión de *Trevoa*, así como la inmigración de especies introducidas, especialmente de la estrata herbácea (Dubroeuq y Livenais 2004, citado en Luebert y Pliscoff 2006).

En relación a la presencia de Bosque, de acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2017), del total de la superficie nacional de bosque (17,9 millones de hectáreas) en la Región de Valparaíso se encuentran 553.598,1 ha, representando el 3,1% del territorio nacional. Del total de la superficie de bosque de la región, el 87,5% corresponde a bosque nativo, 12,4% a plantaciones y 0,1% a bosque mixto. Predomina el tipo forestal Esclerófilo con 475.194,2 ha. Sin embargo, producto de las alteraciones humanas, principalmente por cambio de uso de suelo, actualmente la vegetación natural de esta zona se encuentra restringida a áreas de menor accesibilidad.

Finalmente, en base al registro del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso actual de suelo corresponde a Terreno Agrícola, siendo, además, un lugar altamente intervenido por actividad humana.

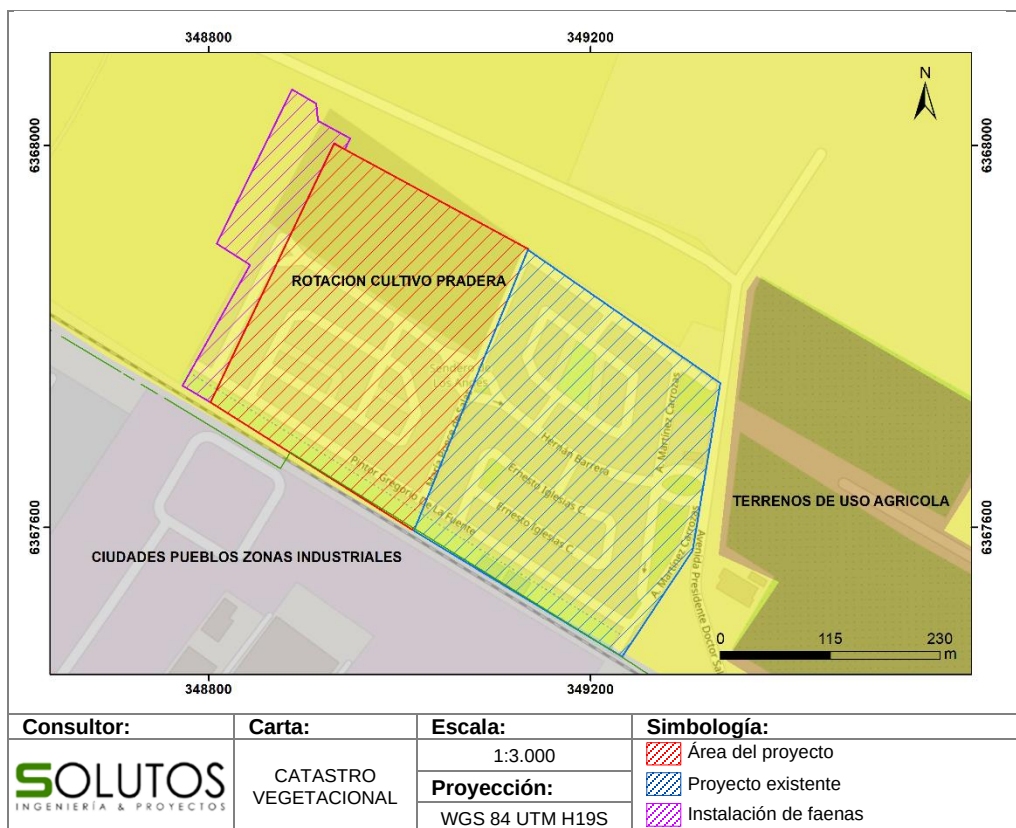
6.3. Levantamiento de información en terreno

6.3.1. Caracterización general del terreno

Según el Sistema Informativo territorial, las superficies por uso dentro de la comuna de Los Andes corresponden en total a 123.182 ha, de las cuales 2.647,6 ha son ocupadas como Terrenos agrícolas, 5.720,6 ha corresponde a Bosques; 3.157 ha son utilizadas como Áreas Urbanas Industriales; 22.830,3 ha a Praderas y Matorrales; 408,2 ha corresponden a Cuerpos de agua, 67.482,2 ha corresponden a Áreas sin vegetación, 2.028, ha corresponden a Humedales, finalmente 18.908,1 ha pertenecen a Nieves y Glaciares.

Dentro del área de emplazamiento del proyecto, el SIT registra un uso de suelo correspondiente a Rotación Cultivo Pradera (Figura 8).

Figura 8. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2013.



Fuente: Elaboración propia.

6.3.2. Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron cuatro unidades ambientales (Tabla 12), la primera unidad ambiental identificada corresponde a Formación arbórea que bordea el área del canal, se compone de especies como *Salix babylonica* y *Robinia pseudoacacia*, acompañadas de especies arbustivas como *Pyracantha coccinea* y *Baccharis salicifolia*. La segunda unidad ambiental corresponde a Pradera, la cual se compone principalmente de la especie *Vachellia caven*, con la característica de una plantación en hileras, las cuales poseen un tamaño de altura menor. La tercera unidad ambiental corresponde a Canal, el cual bordea el deslinde sur del área del proyecto y atraviesa una línea férrea, está compuesto por especies de origen herbáceo como, *Galega officinalis*, *Daucus carota*, *Sisymbrium officinale* y *Melilotus albus*. Finalmente, la cuarta unidad ambiental corresponde a Infraestructura compuesta por la instalación de faenas y viviendas. A modo complementario, se adjuntan las superficies por unidad ambiental identificadas (Tabla 14).

Tabla 12. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.

Unidad ambiental	Formación vegetal	Especies dominantes	Grado de Artificialización	Densidad (Índice)
Formación arbórea	LA LA LB LB	SB RP Pc Bs	Formación compuesta por especies arbóreas de origen exótico como <i>Salix babylonica</i> y <i>Robinia pseudoacacia</i> , además de especies de origen arbustivo como <i>Pyracantha coccinea</i> y <i>Baccharis salicifolia</i> .	Leñoso alto, Muy escasa. Leñoso alto, Muy escasa. Leñoso bajo, Muy escasa Leñoso bajo, muy escasa.
Pradera	LB	Vc	Pradera natural degradada con pasto degradado y arbustos no ramoneados. Con presencia de la especie <i>Vachellia caven</i> .	Leñoso bajo, Muy Escasa.
Canal	H H H H	go dc so ma	Canal compuesto en el borde por formaciones herbáceas como, <i>Galega officinalis</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Sisymbrium officinale</i> y <i>Melilotus albus</i> .	Herbáceo, Escasa. Herbáceo, Escasa. Herbáceo, Muy escasa. Herbáceo, Muy escasa.
Infraestructura	-	-	Zona periurbana en la cual se encuentran la instalación de faenas del proyecto y viviendas.	-

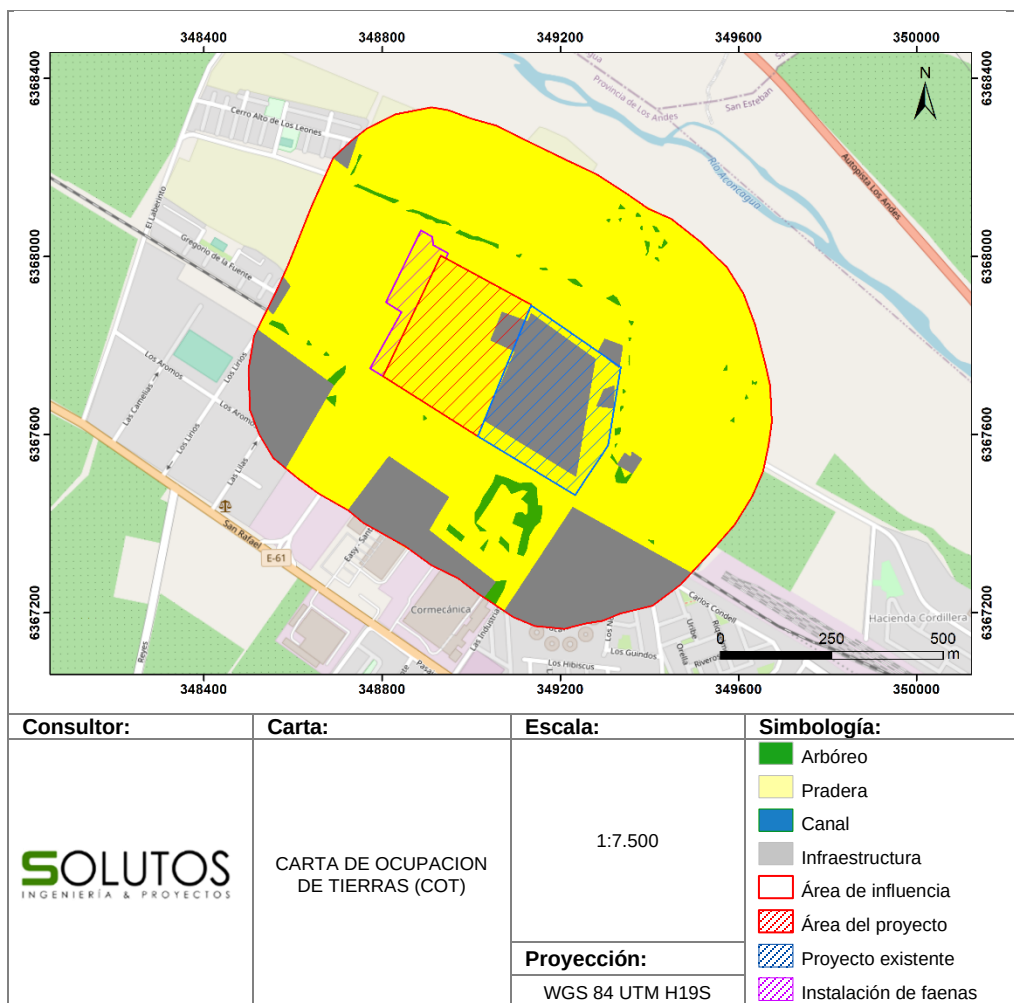
Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tabla 13. Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso alto	<i>Salix babylonica</i>	SB
Leñoso alto	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RP
Leñoso bajo	<i>Pyracantha coccinea</i>	Pc
Leñoso bajo	<i>Baccharis salicifolia</i>	Bs
Leñoso bajo	<i>Vachellia caven</i>	Vc
Herbácea	<i>Galega officinalis</i>	go
Herbáceo	<i>Daucus carota</i>	dc
Herbáceo	<i>Sisymbrium officinale</i>	so
Herbáceo	<i>Melilotus albus</i>	ma

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 9. Resultados COT.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Superficie por Unidad ambiental.

Unidad ambiental	Superficie
Pradera	67,09 (ha)
Infraestructura	25,73 (ha)
Cordón arbóreo	0,80 (ha)
Cuerpo de agua	848,9 (m)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Características del área de estudio, Arbóreo.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 11. Características del área de estudio, Pradera.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 12. Características del área de estudio, Canal.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 13. Características del área de estudio, Infraestructura.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3. Flora

6.3.3.1. Listado de especies

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, hábito de crecimiento, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados para la primera campaña arrojan un total de 20 especies de plantas pertenecientes a 12 familias (Tabla 15). El 55% de las especies corresponden a especies de formación herbácea, el 35% a formación arbustiva y el 10% a formación arbórea (Figura 14) mientras que, su origen principalmente es introducido o exótico en un 85%, registrándose tres especies de origen nativo que representan el 15% (Figura 15). Durante la campaña realizada en abril de 2022 se registraron 18 especies pertenecientes a 10 familias (Tabla 16). El 50% de las especies corresponden a herbáceas, el 33% a arbustos y el 17% a especies arbóreas (Figura 16). Respecto al origen de las especies registradas, el 83% son especies introducidas mientras que el 17% corresponde a especies nativas (Figura 17). Finalmente, durante la tercera campaña los resultados arrojan un total de 16 especies vegetales pertenecientes a 12 familias (Tabla 17). En cuanto a su origen, durante la última campaña un 44% de las especies registradas son de origen nativo y un 56% de origen introducido (Figura 19). En cuanto a su Hábito, durante esta campaña se registró un 25% de hábito arbóreo, 44% hábito herbáceo y 31% hábito arbustivo (Figura 18).

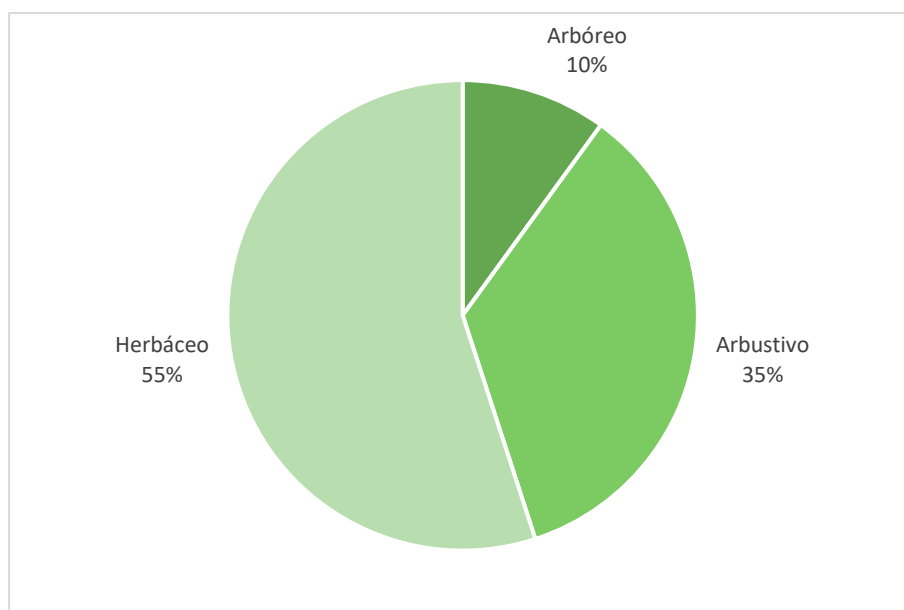
Tabla 15. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio campaña febrero 2021.

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	RCE	UICN
Amaranthaceae	<i>Chenopodium ficifolium</i>	Patas de ganso	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	Milenrama	Herbáceo	Introducido	NE	LC
	<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca	Arbustivo	Nativo	NE	NE
	<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepunhos	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Cenizo	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Fabaceae	<i>Acacia capensis</i>	Acacia	Arbustivo	Introducido	NE	LC
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbáceo	Introducido	NE	LC
	<i>Melilotus albus</i>	meliloto blanco	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Arbóreo	Introducido	NE	LC
	<i>Vachellia caven</i>	Espino	Arbustivo	Nativo	NE	LC
Linaceae	<i>Linum usitatissimum</i>	Lino	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Poaceae	<i>Cortaderia rudijscula</i>	Cola de zorro	Herbáceo	Nativo	NE	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbóreo	Introducido	NE	DD
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Arbustivo	Introducido	NE	DD
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Arbustivo	Introducido	NE	LC

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	RCE	UICN
Rosaceae	<i>Pyracantha coccinea</i>	Espino de fuego	Arbustivo	Introducido	NE	NE
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducido	NE	NE
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Herbáceo	Introducido	NE	NE

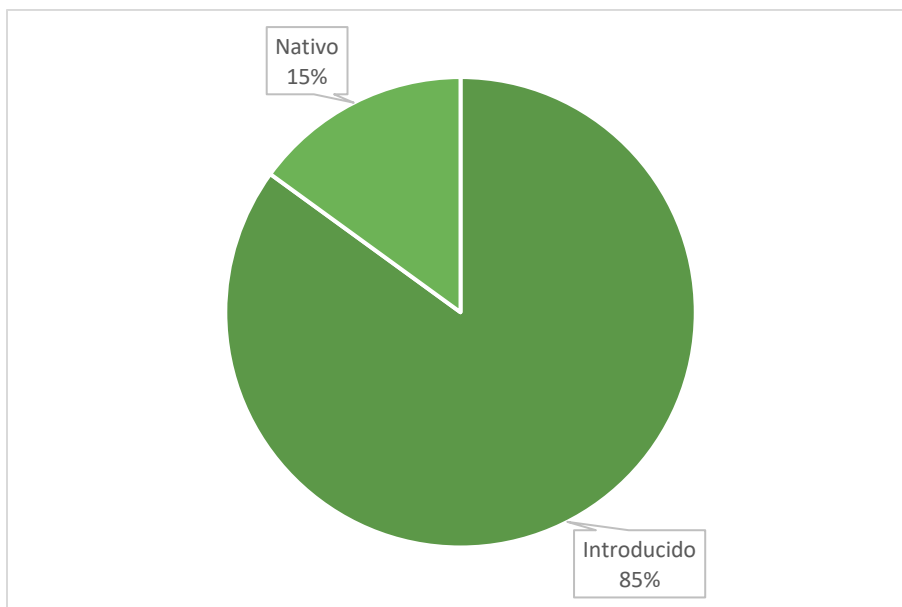
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. LC: Preocupación menor, NE: No evaluada, DD: Data insuficiente.

Figura 14. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio campaña febrero 2021.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 15. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio campaña febrero 2021.



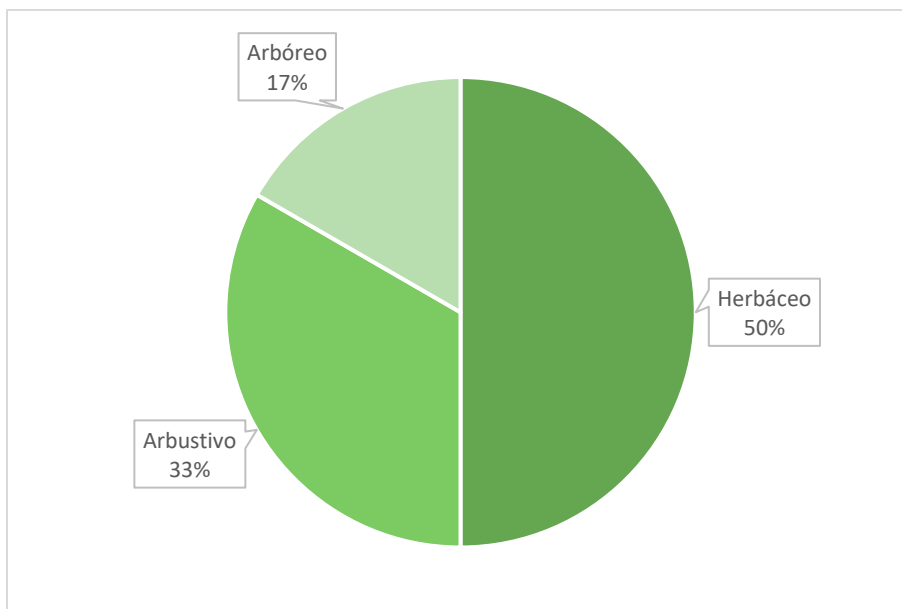
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Tabla 16. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio campaña abril 2022.

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	RCE	UICN
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	Milenrama	Herbáceo	Introducido	NE	LC
	<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca	Arbustivo	Nativo	NE	NE
	<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepunhos	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Cenizo	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Fabaceae	<i>Acacia capensis</i>	Acacia	Arbustivo	Introducido	NE	LC
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbáceo	Introducido	NE	LC
	<i>Melilotus albus</i>	meliloto blanco	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Arbóreo	Introducido	NE	LC
	<i>Vachellia caven</i>	Espino	Arbóreo	Nativo	NE	LC
Poaceae	<i>Cortaderia rudijsula</i>	Cola de zorro	Herbáceo	Nativo	NE	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbóreo	Introducido	NE	DD
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Arbustivo	Introducido	NE	DD
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Arbustivo	Introducido	NE	LC
Rosaceae	<i>Pyracantha coccinea</i>	Espino de fuego	Arbustivo	Introducido	NE	NE
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducido	NE	NE
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Herbáceo	Introducido	NE	NE

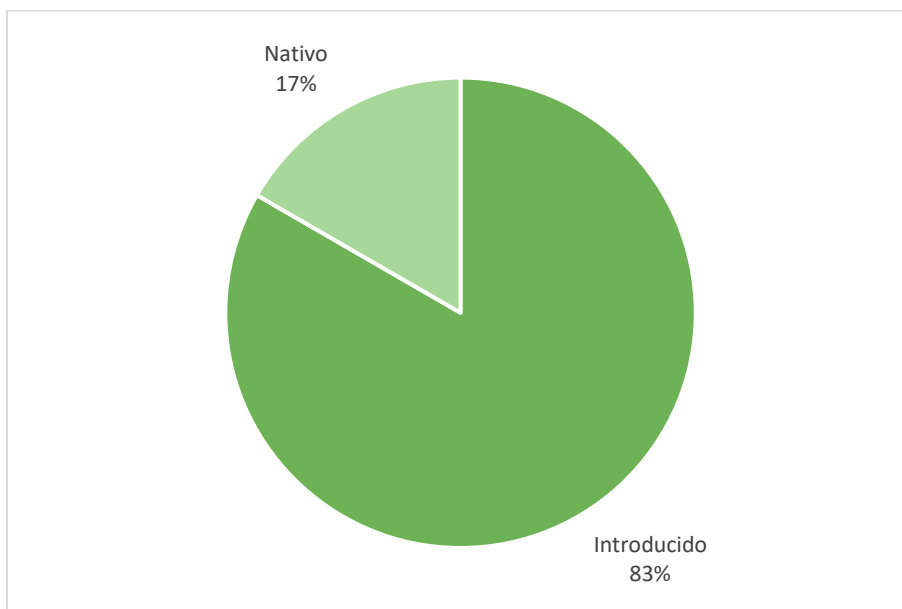
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. LC: Preocupación menor, NE: No evaluada, DD: Data insuficiente.

Figura 16. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio campaña abril 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 17. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio campaña abril 2022.



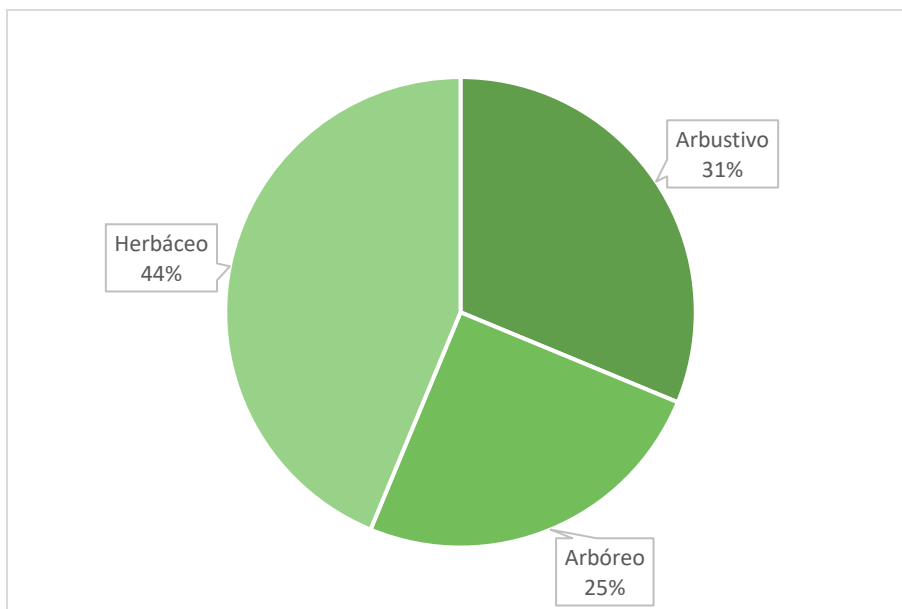
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Tabla 17. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio campaña marzo 2023.

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	RCE	UICN
Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca	Arbustivo	Nativo	NE	LC
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Quinquilla	Herbáceo	Introducido	NE	LC
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Herbáceo	Introducido	NE	LC
Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i>	Ricino	Arbustivo	Introducido	NE	LC
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbáceo	Introducido	NE	LC
	<i>Vachellia caven</i>	Espino	Arbóreo	Nativo	NE	LC
	<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	Arbóreo	Nativo	VU	LC
	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	Herbáceo	Nativo	NE	LC
Lauraceae	<i>Persea americana</i>	Palto	Arbóreo	Introducido	NE	LC
Poaceae	<i>Cortaderia rudijsula</i>	Cola de zorro	Herbáceo	Nativo	NE	LC
Polygonaceae	<i>Persicaria maculosa</i>	Cresta de gallo	Herbáceo	Introducido	NE	LC
Rosaceae	<i>Prunus pérsica</i>	Duraznero	Arbóreo	Introducido	NE	LC
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	Herbáceo	Introducido	NE	LC
Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i>	Palqui	Arbustivo	Nativo	NE	LC
	<i>Cestrum parqui</i>	Parqui	Arbustivo	Nativo	NE	LC
Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Arbustivo	Introducido	NE	DD

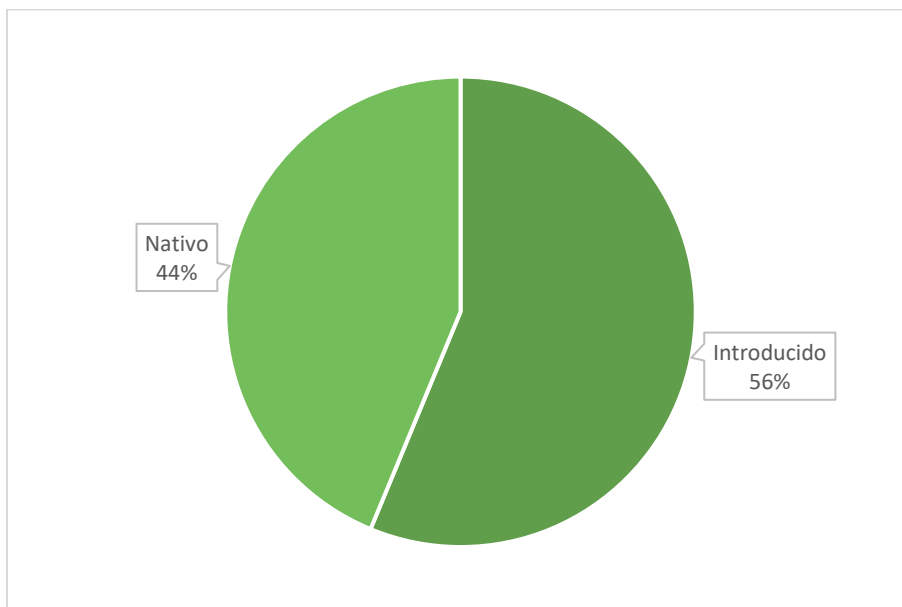
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. LC: Preocupación menor, NE: No evaluada, DD: Data insuficiente.

Figura 18. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio campaña marzo 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 19. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio campaña marzo 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.2. Parcelas de muestreo

Se muestra a continuación los resultados de la tabla de rodal, de las 6 unidades muestrales recabadas en terreno en el mes de octubre de 2021, obteniendo para el área basal 0,2704 (m^2/ha), para el número de árboles 380 (arb/ha) y un promedio de 1,8 m de altura (Tabla 18). En cuanto a la cobertura de la copa arbórea se obtuvo un valor total de 3,65% (Tabla 19).

Tabla 18. Tabla de rodal, Octubre 2021.

Clase Dap (cm)	G (m^2/ha)	N (arb/ha)	h (m)
0	0,0162	207	1,2
2	0,0225	60	1,7
4	0,0984	80	1,8
6	0,0559	20	2,1
8	0,0302	7	2,0
10	0,0473	7	2,0
Total	0,2704	380	1,8

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 19. Tabla de cobertura de copa, Octubre 2021.

Unidad muestral	Cobertura (%)
1	4,61
2	4,45
3	3,55
4	1,36
5	3,12
6	4,82
Total	3,65

Fuente: Elaboración propia.

Para complementar y ampliar los antecedentes y verificar la cobertura de copa arbórea de las especies vegetales muestreadas en el primer muestreo de parcelas, se consideraron las áreas que colindan con el emplazamiento del área del proyecto. Se muestra a continuación los resultados de la Tabla de rodal, de las 12 unidades muestrales recabadas en terreno posteriormente en el mes de abril de 2022, obteniendo para el área basal 0,1493 (m^2/ha), para el número de árboles 263 (arb/ha), un promedio de 1,75 m de altura (Tabla 20). En cuanto a la cobertura de copa arbórea se obtuvo un valor total de 3,65% (Tabla 21).

Tabla 20. Tabla de rodal, Abril 2022.

Clase Dap (cm)	G (m2/ha)	N (arb/ha)	h (m)
0	0,0123	157	1,26
2	0,0148	43	1,63
4	0,0522	40	1,97
6	0,0405	17	1,97
8	0,0295	7	1,93
Total	0,1493	263	1,75

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 21. Tabla de cobertura de copa, Abril 2022.

Unidad muestral	Cobertura (%)
7	4,03
8	2,68
9	1,50
10	1,37
11	0,34
12	0,00
13	2,61
14	2,08
15	5,74
16	8,97
17	9,30
18	5,18
Total	3,65

Fuente: Elaboración propia.

Según la Ley 20.283/08 en el artículo 2 que define Bosque, como el “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”. El emplazamiento del proyecto se ubica en la subzona de las Cuencas y Valles interiores, la cual corresponde a una zona semiárida, que se extiende entre el río Aconcagua y la Región del Maule, excluyendo la cordillera de los Andes en esta última región.

Según lo constatado en terreno en las diferentes unidades muestrales definidas y prospectadas, se determinó que la especie que predomina en el sector es *Vachellia caven*, con una cobertura de copa para el primero y segundo periodo de muestreo de 3,65%, por

lo tanto, las presencias de las formaciones vegetales no corresponden a bosque nativo, ni tampoco a formaciones xerofíticas, producto de que poseen una cobertura de copa inferior al 25% y una densidad de individuos inferior a 500 arb/ha, respectivamente, en cada una de las campañas de puntos de muestreo, por lo que no cumple con lo estipulado en el artículo 2 de la definición de bosque de la Ley N° 20.283. Finalmente, no aplica la normativa forestal, no conforman una formación xerofítica y no corresponde la obligación de presentar los antecedentes para la evaluación del PAS 148 ni el PAS 151.

De acuerdo con todos los antecedentes aportados, se concluye que, considerando la normativa forestal vigente, no se producen efectos adversos significativos sobre los recursos naturales renovables, además que, para las áreas verdes del emplazamiento del proyecto, se priorizará la plantación de especies características y apropiadas para la zona (Plano de Áreas verdes adjunto en el Anexo 1.2 de la Adenda Complementaria). Sumado a que, por la tipología del proyecto, en cuanto a la utilización del territorio, es necesaria la extracción de los individuos presentes en el área del proyecto, los cuales según la descripción de los antecedentes aportados no constituyen un bosque, no constituyen una formación xerofítica y tan solo alcanzan una cobertura de copa promedio de 3,65%, lo que se puede evidenciar, por ejemplo, en la fotografías registradas en las fechas de terreno respectivamente, donde se observa el distanciamiento de los individuos emplazados en el terreno, sumado a la acumulación de escombros domiciliarios, de las UM caracterizadas.

Figura 20. Características de Unidades Muéstrales, Octubre 2021.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 21. Características de Unidades Muestrales, Abril 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 22. Características de Unidades Muestrales, Abril 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 23. Características de Unidades Muestrales, Abril 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 24. Características de Unidades Muestrales, Abril 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 25. Características de Unidades Muestrales, Abril 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.3. Estado de conservación

Durante las campañas realizadas, se registraron 6 especies nativas dentro del área de influencia del proyecto, *Vachellia caven* (Espino), *Prosopis chilensis* (Algarrobo), *Otholobium glandulosum* (Culén), *Cortaderia rudiusscula* (Cola de zorro), *Nicotiana glauca* (Palqui) y *Cestrum parqui* (Parqui). De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, la especie *Prosopis chilensis* (Algarrobo), emplazada en el área de influencia, se encuentra en categoría Preocupación menor (LC), según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y en el Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE), en categoría Vulnerable (VU), de acuerdo al DS 13/2013 MMA. Cabe destacar que dicha especie, no está sujeta a intervención, de acuerdo a las labores en el área del proyecto.

Es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la "Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal" (Ley N°20.283/08 del Ministerio de Agricultura) y cuando es necesario realizar una intervención al interior de un sector con bosque nativo o formación xerofítica, será necesario presentar ante CONAF un Plan de Manejo de Obras Civiles previo a cualquier intervención, el cual deberá incluir información sobre las especies presentes en el sector, área a intervenir, medidas de compensación, entre otros datos, así mismo en la presente evaluación ambiental, presentar los antecedentes para un PAS 148 o 151 dependiendo de la formación vegetal identificada. Sin embargo, debido a que las agrupaciones arbóreas presentes no tienen una superficie igual o mayor a 0,5 ha, un ancho de 40 metros y una cobertura igual o mayor al 10%, ni una densidad igual o mayor a 500 individuos por hectárea, se concluye que no se cumplen con las condiciones que establece la Ley N° 20.283 para conformar bosque, por lo tanto, no es necesario presentar los antecedentes mencionados anteriormente.

Según lo constatado en terreno en las diferentes unidades muestrales definidas y prospectadas (apartado 6.3.3.2.), se determinó que la especie que predomina en el sector es *Vachellia caven*, con una cobertura de copa para el primero y segundo periodo de muestreo de 3,65%, por lo tanto, las presencias de las formaciones vegetales no corresponden a bosque nativo, ni tampoco a formaciones xerofíticas, producto de que poseen una cobertura de copa inferior al 25% y una densidad de individuos inferior a 500 arb/ha, respectivamente, en cada una de las campañas de puntos de muestreo, por lo que no cumple con lo estipulado en el artículo 2 de la definición de bosque de la Ley N° 20.283. Finalmente, no aplica la normativa forestal y no corresponde la obligación de presentar los antecedentes para la evaluación del PAS 148 ni PAS 151.

Por otra parte, respecto al Decreto Supremo 366/1994, que corresponde a normativa sectorial Servicio Agrícola y Ganadero, no aplica para el objetivo de la corta de la especie, según el Art. 1. Se considerarán como forestales para los efectos de la explotación de maderas, leñas y carbones, los terrenos de secano no susceptibles de aprovechamiento agrícola inmediato que se encuentren ubicados entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo.

Art. 2. En la región indicada queda prohibido indefinidamente:

a) La descepadura de las siguientes especies: tamarugo, algarrobo, chañar, guayacán, olivillo, carbón o carbonillo, espino, boldo, maitén, litre y bollen. La corta o explotación de estos árboles y arbustos sólo será permitida durante los meses de abril, mayo, junio y julio.

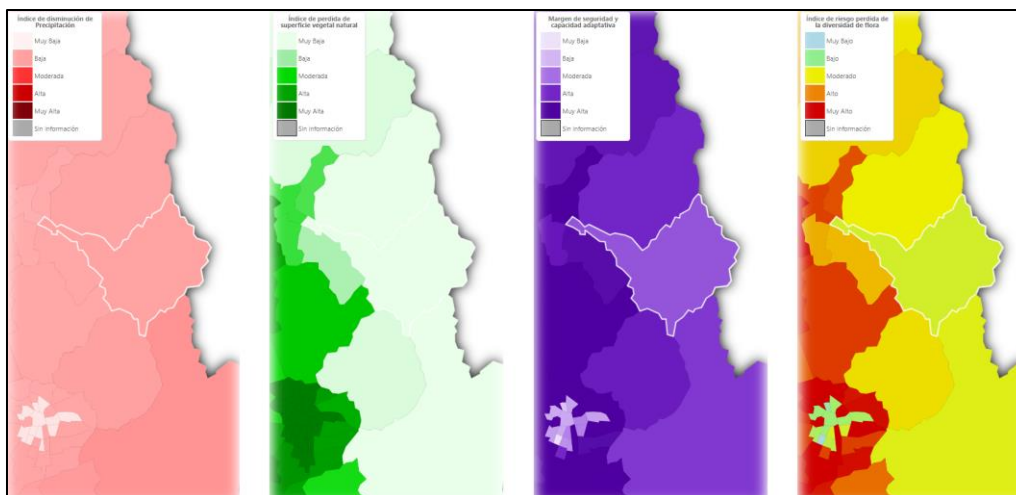
6.3.3.4. Proyecciones ante Cambio Climático

A continuación, se indican los resultados del análisis de pérdida de flora asociada al cambio climático con respecto a las variables de precipitación y temperatura.

a) **Pérdida de flora por cambios de precipitación:** de acuerdo a ARClím, en esta variable se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual. En la Figura 26, se presenta la cadena de impactos asociado a las precipitaciones para la comuna de Los Andes, donde los resultados fueron los siguientes: *Amenaza*, en categoría “**Baja**”, es decir, presenta 29% de disminución anual en las precipitaciones, *Exposición*, en relación al grado de intervención, en categoría “**Muy Baja**”, con 3% de pérdida de vegetación natural en los últimos 30 años, considerando una riqueza de especies actual de 116 ejemplares. Por último, la *Vulnerabilidad*, asociado a la sensibilidad y capacidad adaptativa de las especies, siendo “**Moderada**” para la comuna de Los Andes, esto quiere decir que las especies presentes en la comuna son más sensibles a los cambios futuros, siendo este último de 47%.

El mapa de Riesgos, está constituido por las tres variables mencionadas anteriormente: amenaza climática, vulnerabilidad y exposición de los componentes en el territorio, lo cual se representa en la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la precipitación promedio anual. Para Los Andes el índice de riesgo de pérdida de flora es “**Moderado**” con 34% de probabilidad de pérdida, producto de la desviación de los márgenes climáticos actuales respecto al futuro, que serían capaces de soportar el conjunto de especies.

Figura 26. Pérdida de flora por cambios de precipitación en Los Andes.

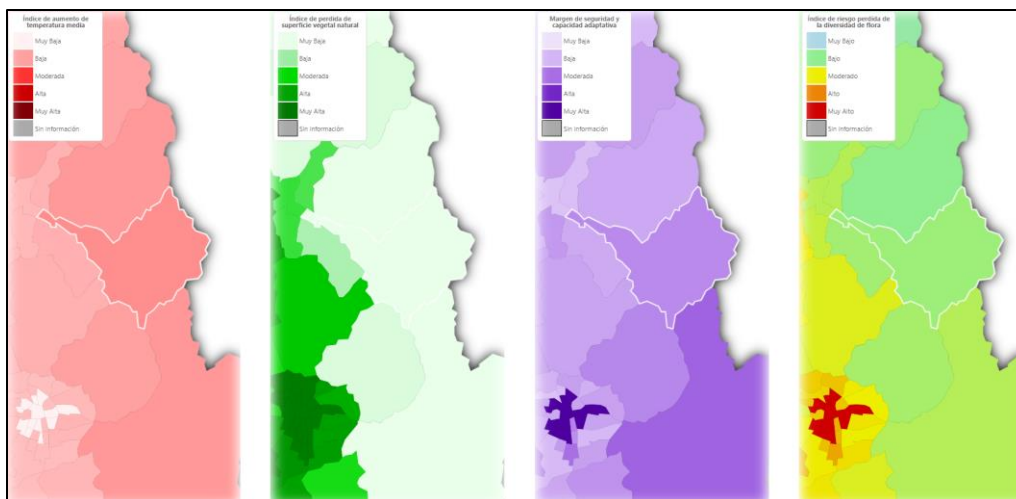


De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Vulnerabilidad y Riesgo. Fuente: Extraído de ARClím.

- b) Pérdida de flora por cambios de temperatura:** de acuerdo con ARClím, en esta variable se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales, producto del cambio futuro de las condiciones de temperatura media anual. En la Figura 27 se presenta la cadena de impactos asociado a la temperatura para la comuna de Los Andes, donde los resultados fueron: *Amenaza*, se encuentra en categoría “**Baja**”, es decir, el aumento de la temperatura media bajo escenario RCP8.5 es de 33%, *Exposición*, en relación al grado de intervención, en categoría “**Muy Baja**”, con 3,2% de pérdida de superficie vegetal natural en los últimos 30 años por actividades antrópicas, y *Vulnerabilidad*, asociado a la sensibilidad y capacidad adaptativa de las especies, siendo “**Baja**” para la comuna de Los Andes, con un índice de capacidad adaptativa de las especies de 89%.

Al combinar las 3 variables se obtiene el *mapa de Riesgos*, que representa la pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual. Para Los Andes el índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora es “**Bajo**” con 23% de probabilidad, producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual bajo escenario de cambio climático, esto considerando que la riqueza es de 116 especies con una capacidad adaptativa de 89%.

Figura 27. Pérdida de flora por cambios de Temperatura en Los Andes.

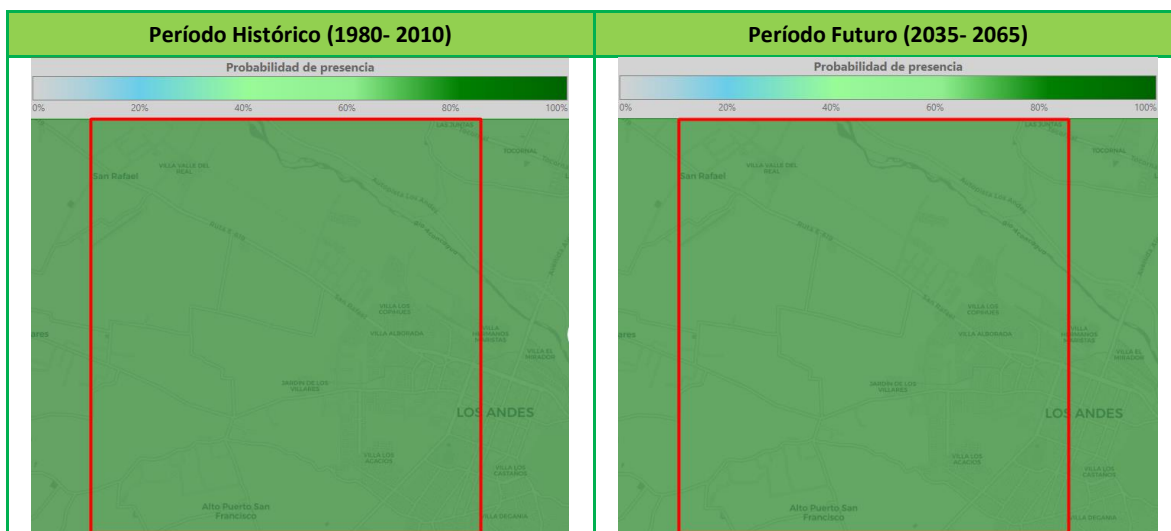


De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Vulnerabilidad y Riesgo. Fuente: Extraído de ARClím.

Dado que las categorías de riesgo de pérdida de flora por precipitación y temperatura son “Moderado” y “Bajo” respectivamente, es necesario profundizar la amenaza para las especies de flora nativa en el área de influencia del proyecto que se encuentren en alguna categoría de conservación, sean endémicas, dominantes del ecosistema, indicadoras de condición o de hábitat reducido. Del listado de especies de las campañas realizadas, el Algarrobo (*Prosopis chilensis*) cumple con uno de los 3 requisitos nombrados previamente, ya que es una especie en estado de conservación Vulnerable. Para su evaluación se utilizó la plataforma ARClím, con los mapas de especies, que muestra la probabilidad de presencia por especie en cada pixel (5x5 km²) en el período histórico (1980- 2010) y futuro (2035-2065) asumiendo un escenario intenso de emisiones de gases de efecto invernadero, además de un mapa con el cambio en la probabilidad de presencia a causa del cambio climático. Dado, que la plataforma evalúa a nivel comunal la presencia de las especies, se delimita en color rojo, el pixel donde se emplazará el proyecto para mayor detalle.

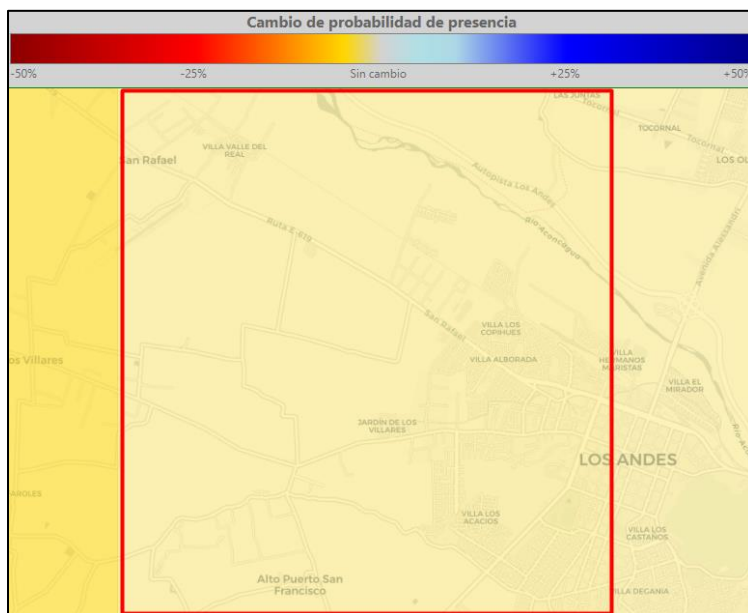
El mapa histórico y futuro muestra un aumento en la probabilidad de presencia, con 89,7% en período histórico a 97,4% en período futuro (Figura 28), mientras que, bajo escenario de cambio climático la especie tiene un leve aumento en la probabilidad de presencia del 7,7% (Figura 29). Esto se puede atribuir a las características de la especie, que presenta resistencia a las heladas y exposición a pleno sol y media sombra, por lo que es capaz de adaptarse a diferentes escenarios, e incluso ser nodriza para otras especies vegetales.

Figura 28. Comparación de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro para *Prosopis chilensis*.



Fuente: Extraído de ARClím.

Figura 29. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para *Prosopis chilensis*.



Fuente: Extraído de ARClím.

- c) **Sequia hidrológicas:** se entiende por sequía hidrológica como una disminución de almacenamientos y flujos de agua en la cuenca hidrográfica, donde influyen factores como uso y tipo de suelo, además de variables meteorológicas (temperatura, vientos,

humedad relativa). Su evaluación se basa en mediciones de caudal, asociadas a un aumento en la frecuencia de los caudales bajo, como también una disminución en la magnitud de los caudales extremos bajo. Se clasifica la disponibilidad de agua en 5 categorías (Fuerte disminución, Leve disminución, Sin cambio, Leve aumento y Fuerte aumento), considerando el cauce principal de la comuna, con el fin de proyectar la pérdida en la cantidad de agua, pudiendo tener un impacto en los servicios dependientes del agua, así como también en la vegetación de la comuna.

En la Figura 30 se presenta la cadena de impactos asociado a Sequías hidrológicas para la comuna de Los Andes, analizando la cuenca principal que corresponde al río Aconcagua, donde los resultados fueron: *Amenaza*, en relación al aumento de eventos de sequía (en magnitud y frecuencia), en categoría “**Fuerte aumento**”, es decir, que la comuna, tiene altas probabilidades de tener ocurrencia de sequías severas o muy severas, *Exposición*, en relación al grado de impacto en la comuna ante eventos de sequía, en categoría “**Moderada**”, lo que se traduce en una mayor cantidad de personas susceptibles a sufrir efectos adversos por el déficit hídrico que induce una sequía hidrológica, y *Sensibilidad*, asociado al impacto producto de bajas condiciones de resiliencia, siendo “**Moderada**”, para la comuna de Los Andes, con un índice de vulnerabilidad de 54,9%.

Al combinar las 3 variables se obtiene el *mapa de Riesgos*, donde para la comuna de Los Andes el índice de riesgo es de “**Fuerte aumento**”, dado por la proyección en las variaciones de los caudales medios anuales, lo que trae consecuencias en los servicios dependientes del agua, entre ellos, la vegetación.

Figura 30. Sequías Hidrológicas en Los Andes.



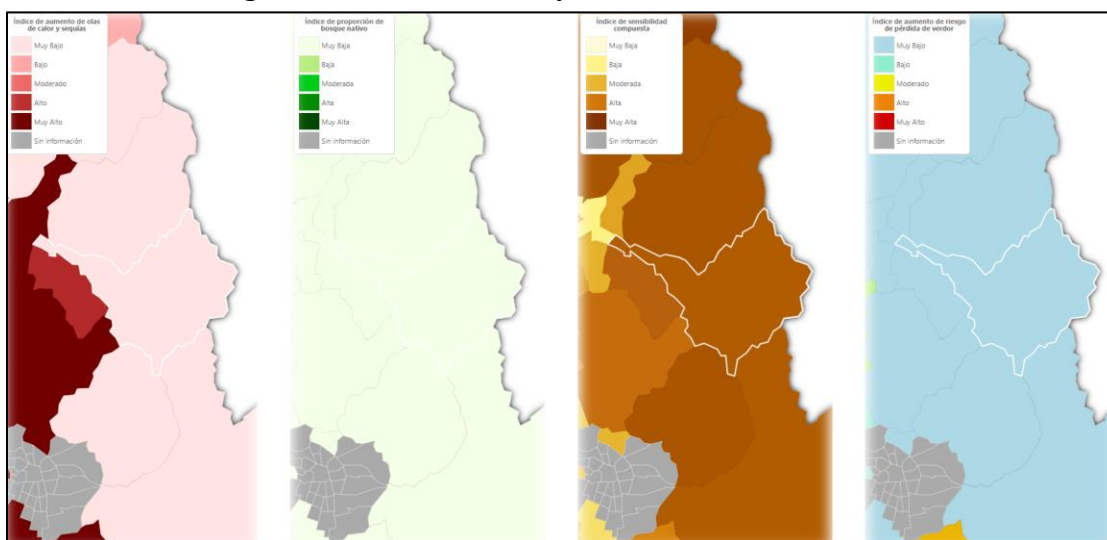
De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Sensibilidad y Riesgo.

Fuente: Extraído de ARCLim.

- d) **Verdor en Bosque Nativo:** se presentan los mapas que representan el efecto potencial de los cambios en el clima sobre el verdor de los bosques nativos. El verdor representa la abundancia de clorofila en las hojas, lo que es una aproximación del potencial de crecimiento de las plantas, cuya disminución puede resultar en defoliación, reducción del crecimiento y muerte en las copas.

La comuna de Los Andes tiene un índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor (Figura 31) de un 2% que corresponde a la categoría **“Muy Bajo”**, considerando una cobertura de bosques nativos del 0% (144 ha).

Figura 31. Verdor en Bosques Nativos de Los Andes.



De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Sensibilidad, y Riesgo.

Fuente: Extraído de ARClím.

A modo de resumen, se muestra una tabla con los riesgos evaluados y sus respectivas cadenas de impacto, para el área de influencia del proyecto (Tabla 22).

Tabla 22. Resumen de Riesgos climáticos para la comuna de Los Andes.

Riesgo	Cadenas de Impacto	Relación con el proyecto/ Resultado de Riesgo	Nivel de Riesgo (ARClím)	Justificación
Recursos Hídricos	Sequía Hidrológica	No Aplica	Fuerte Aumento	La comuna de Los Andes, tiene un índice de fuerte aumento de riesgo de sequías, dado por la proyección en las variaciones de los caudales medios anuales.

Riesgo	Cadenas de Impacto	Relación con el proyecto/ Resultado de Riesgo	Nivel de Riesgo (ARClím)	Justificación
Biodiversidad	Pérdida de flora por cambios de precipitación	No Aplica	Moderado	La comuna de Los Andes tiene un índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora de 34%, bajo proyección de cambios de precipitación en la comuna. Importante mencionar que dicha afectación es producto del cambio climático y no por obras del proyecto.
	Pérdida de flora por cambios de temperatura	No Aplica	Bajo	La comuna de Los Andes tiene un índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora de 23%, considerando una proyección de cambios en la temperatura. Importante mencionar que dicha afectación es producto del cambio climático y no por obras del proyecto.
Bosques nativos	Verdor en bosques nativos	No Aplica	Muy Bajo	El índice de riesgo de pérdida de verdor es Muy Bajo para la comuna de Los Andes dado por la productividad fotosintética, debido a los cambios en el régimen de temperaturas y precipitaciones.

Fuente: Elaboración propia.

7. CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto inmobiliario “Senderos de Los Andes III”, en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región de Valparaíso.

La flora del lugar está compuesta mayormente por especies introducidas o exóticas, principalmente de formaciones herbáceas, muchas de ellas consideradas invasoras o dañinas, además de ser especies comunes en la colonización de terrenos agrícolas. Por otro lado, la especie nativa que más abunda es *Vachellia caven* como una formación de especies abandonada, de poca altura en general. Por lo tanto, podemos afirmar que las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica observada, la que ha modificado el paisaje y la posibilidad de desarrollo de especies de flora nativa.

Debe considerarse la importancia y significación de la vegetación, la que no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc. Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea nativa, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de muchos de los suelos originalmente ocupados por bosques naturales.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) permitió caracterizar el estado actual de la vegetación, obteniendo cuatro unidades ambientales representativas, la primera unidad identificada corresponde a Formación arbórea que bordea el área del canal, se compone de especies como *Salix babylonica* y *Robinia pseudoacacia*, acompañadas de especies arbustivas como *Pyracantha coccinea* y *Baccharis salicifolia*. La segunda unidad ambiental corresponde a Pradera, la cual se compone principalmente de la especie *Vachellia caven*, las cuales poseen un tamaño de altura menor. La tercera unidad ambiental corresponde a Canal, el cual bordea el deslinde sur del área del proyecto y atraviesa una línea férrea, está compuesto por especies de origen herbáceo como, *Galega officinalis*, *Daucus carota*, *Sisymbrium officinale* y *Melilotus albus*. Finalmente, la cuarta unidad

ambiental corresponde a Infraestructura compuesta por la instalación de faenas y viviendas.

En relación a las especies nativas presentes, es posible indicar que existen especies nativas dentro del área de influencia del proyecto, *Vachellia caven* (Espino), *Prosopis chilensis* (Algarrobo), *Otholobium glandulosum* (Culén), *Cortaderia rudiusscula* (Cola de zorro), *Nicotiana glauca* (Palqui) y *Cestrum parqui* (Parqui). De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, la especie *Prosopis chilensis* (Algarrobo), emplazada en el área de influencia, se encuentra en categoría Preocupación menor (LC), según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y en el Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE), en categoría Vulnerable (VU), de acuerdo al DS 13/2013 MMA. Cabe destacar que dicha especie, no está sujeta a intervención, de acuerdo a las labores en el área del proyecto.

En el caso de la pérdida de ejemplares de *Vachellia Caven*, como parte del análisis del artículo 6 letra b) del RSEIA y de acuerdo con todos los antecedentes aportados, se concluye que, considerando la normativa forestal vigente, que no se producen efectos adversos significativos sobre los recursos naturales renovables, además que, para las áreas verdes del emplazamiento del proyecto, se priorizará la plantación de especies características y apropiadas para la zona, de origen nativo y que posean valor ornamental. Sumado a que, por la tipología del proyecto, en cuanto a la utilización del territorio, es necesaria la extracción de los individuos presentes en el área del proyecto, los cuales según la descripción de los antecedentes aportados no constituyen un bosque, una formación xerofítica y tan solo alcanzan una cobertura de copa promedio de 3,65%. Además, se implementará un compromiso voluntario, una vez finalizado el proyecto, el cual se indica a continuación:

Tabla 23. Compromiso ambiental voluntario – Plantación de especies vegetales

Compromiso ambiental voluntario – Plantación de especies vegetales	
Impacto asociado	Posible afectación de la pérdida de especies vegetales.
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> El presente compromiso busca velar por mantener y aumentar la formación de especies vegetales en la comuna de Los Andes. <u>Descripción:</u> Se plantarán 2.880 especies vegetales nativas, en específico de <i>Vachellia caven</i>, <i>Shinus molle</i> y <i>Prosopis chilensis</i>, en lugar a definir por el Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. <u>Justificación:</u> A través de esta medida se buscar disminuir al máximo la pérdida de vegetación asociada a la construcción del proyecto.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> Lugar a definir por el Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Los Andes. <u>Forma:</u> Dado que el proyecto corresponde a la regularización de un proyecto inmobiliario desarrollado (Anexo 1.1 de la Adenda Complementaria se adjunta Certificados de Recepción

Compromiso ambiental voluntario – Plantación de especies vegetales	
	otorgado por Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Los Andes) y que el Titular tiene responsabilidad de realizar la ejecución del Compromiso Ambiental Voluntario, es que, con el objetivo de dar cumplimiento a la plantación de las especies nativas vegetales en un lugar que sea propicio y acorde a las necesidades de la comuna, se toma en contacto con el Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la comuna de Los Andes para la recepción y plantación de las especies. Acorde con el Ordinario N°73 con fecha de diciembre del 2023 otorgado por el Director del Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad adjunto en el Anexo 1.5 de la Adenda Complementaria, esta dirección accede a recibir las 2.880 especies que serán cedidas y plantas por parte del Titular, previa coordinación entre ambas partes para definir fecha de entrega, plazos y el lugar de plantación de las especies, el cual será definido por la Dirección mencionada. <u>Oportunidad:</u> Durante la fase de operación del proyecto y en coordinación con el Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Los Andes.
Indicador que acredite su cumplimiento	• Boleta, factura de la compra de las especies. • Fotografías de la entrega de especies y plantación. • Informe de ejecución el cual contará como mínimo. – Lugar de implementación, indicando la ubicación de las 2.880 especies con el detalle de la superficie y descripción general de cada sector, y un plano con coordenadas (UTM WGS84 H19) y/o cartografía digital, que faciliten la ubicación de estas áreas. – Cronograma de actividades y el momento en que se iniciará la plantación. – Detalle del agua y/o sistema de regadío de las especies.
Forma de control y seguimiento	Verificación de registro y envío a la SMA de los documentos indicados.

Fuente: Elaboración propia.

El lugar como destino final, será definido por el Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la comuna de Los Andes, acorde a las necesidades de la comuna, seleccionara que sector, es propicio para la plantación de estas especies vegetales, y de esta manera aumentar la vegetación en la comuna. Al momento de realizar la plantación, se sugiere mantener las distancias sugeridas por las fichas técnicas de cada especie (Figura 40, Figura 41 y Figura 42), realizadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, esto con el fin de que puedan tener un desarrollo óptimo en el tiempo.

Además, se hizo una evaluación de acuerdo a los criterios entregados en la “Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA”, para el área de influencia del proyecto, donde como resultado, se obtuvieron índices de pérdida de diversidad de flora por precipitación “Moderado” y temperatura “Bajo”, un “Fuerte aumento” del índice de Sequía hidrológica y “Muy bajo” índice de pérdida de verdor en bosques nativos de la comuna de Los Andes. En base a esta información, se descarta sinergia negativa por parte de obras y acciones temporales y permanentes del proyecto.

Como información adicional, mencionar que el proyecto se encuentra 412 metros aproximadamente del Humedal asociado a limite urbano “Sist. Río Aconcagua y trib”, emplazado en el río Aconcagua. Cabe señalar, que el proyecto en evaluación ambiental, no

considera emplazar partes y obras sobre el humedal, así como tampoco realizar descargas de aguas lluvias en el mismo.

Finalmente, de acuerdo a los resultados de este estudio, las características del terreno en general y la normativa vigente, se concluye que el proyecto no genera efectos negativos significativos sobre la vegetación descrita para el área de influencia.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento N° 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago. 316 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.

- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Figura 32. Ejemplar de *Cestrum parqui* (Palqui).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 33. Ejemplar de *Pyracantha coccinea* (Espino de fuego).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 34. Ejemplar de *Vachellia caven* (Espino).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 35. Ejemplar de *Centaurea melitensis* (Abrepuño).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 36. Ejemplar de *Salix babylonica* (Sauce llorón).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia..

Figura 37. Ejemplar de *Baccharis salicifolia* (Chilca).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia..

Figura 38. Ejemplar de *Ricinus communis* (Ricino).



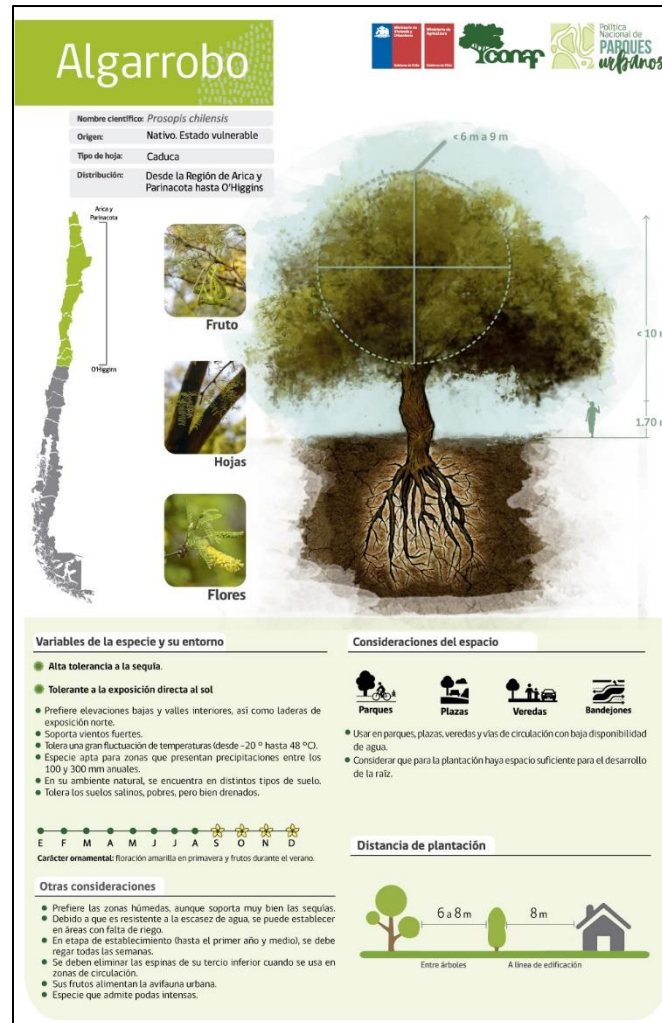
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 39. Ejemplar de *Verbascum thapsus* (Hierba del paño).



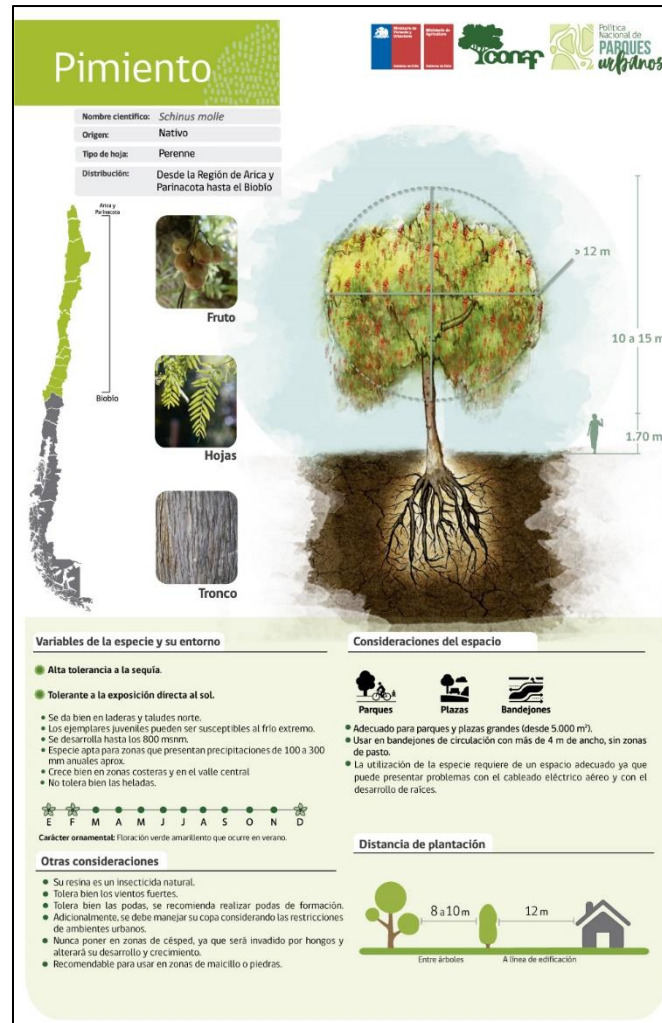
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 40. Ficha *Prosopis chilensis* (Algarrobo).



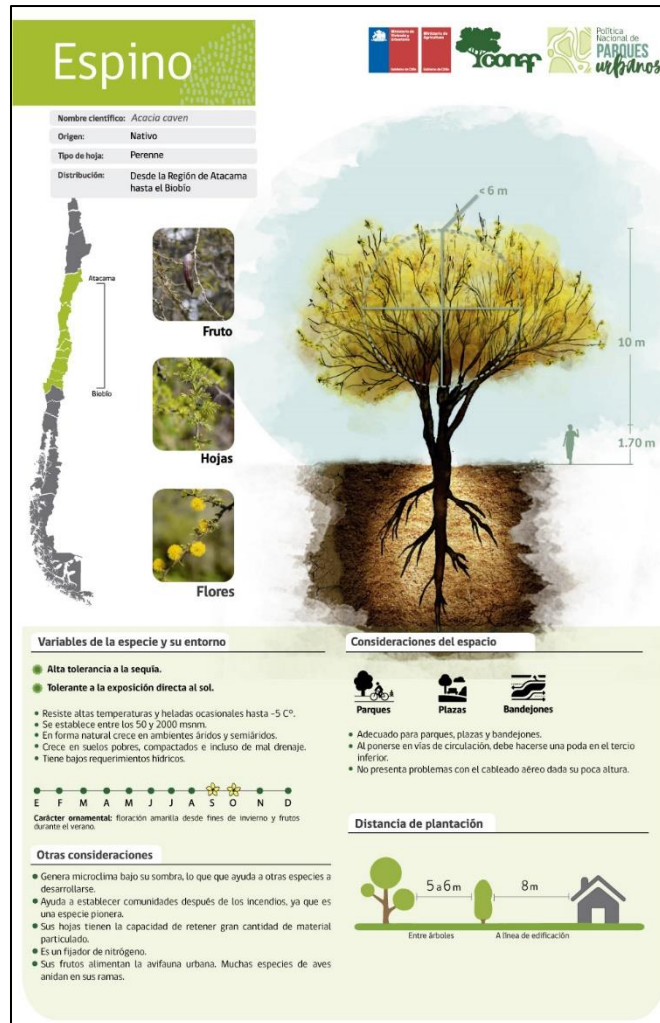
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Figura 41. Ficha *Schinus molle* (Pimiento).



Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Figura 42. Ficha *Vachellia caven* (Espino).



Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo.